3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Nincs azonos homológ sorba tartozó, elágazást tartalmazó konstitúciós izomere:

A) But-2-én.
B) Butanal.
C) Bután-1-ol.
D) But-1-in.
E) Bután.

2. Melyik keverékre igaz, hogy valamelyik komponense nem választható el a másiktól sósavban való oldással?

A) Kvarc és mészkő keveréke.
B) Cink és kalcium-oxid keveréke.
C) Grafitpor és lúgkő keveréke.
D) Alumínium és ezüst keveréke.
E) Imidazol és oktadekán keveréke.

3. Melyik sorban találhatók olyan részecskék, melyek mindegyike nagyobb méretű az argonatomnál?

A) Cl^-, S^{2-}, Ca^{2+}, K
B) K, Sc^{3+}, Al, Cl
C) S, P, K^+, Ca
D) Si, S^{2-}, Ca, Sc
E) Egyikben sem.

4. Molekulája több π-kötést tartalmaz, mint nemkötő elektronpárt:

A) Nitrogén.
B) Szén-dioxid.
C) Vinil-klorid.
D) Izoprén.
E) Oxálsav.

5. Melyik sorban tüntettük fel a vizsgált vegyületek 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú oldatát a pH csökkenő sorrendjében?

A) NaOH, $CuSO_4$, K_2CO_3, HCl
B) HCl, $CuSO_4$, K_2CO_3, NaOH
C) HCl, K_2CO_3, $CuSO_4$, NaOH
D) $CuSO_4$, HCl, K_2CO_3, NaOH
E) NaOH, K_2CO_3, $CuSO_4$, HCl

6. Mi a képlete a DNS hidrolízise során képződő szénhidrátnak?

A) $C_5H_{10}O_5$.
B) $C_5H_{10}O_4$.
C) $C_6H_{12}O_6$.
D) $C_{12}H_{22}O_{11}$.
E) $C_{12}H_{24}O_{12}$.

7. Szerves vegyületek előállításával kapcsolatban melyik állítás <u>hibás</u>?

A) Etén előállítható etil-alkoholból vízeliminációval.
B) Etin kalcium-karbid és víz reakciójával állítható elő.
C) Etil-alkohol enyhe oxidációjával formaldehid képződik.
D) Az izopropil-alkohol enyhe oxidációjakor aceton képződik.
E) Etil-alkoholból, tömény kénsav segítségével, dietil-éter is előállítható.

8. Az amidkötésre vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) Az amidkötés erős másodrendű kötés.
B) Az amidkötést alkotó atomok egy síkban helyezkednek el.
C) Az amidkötésben lévő oxigénhez nem tartozik nemkötő elektronpár.
D) Az amidkötést tartalmazó vegyületek ionkötéssel kapcsolódnak egymáshoz.
E) Az amidkötések a fehérjék harmadlagos szerkezetének fenntartói.

9. Hess-tételéből következik, hogy…

A) az exoterm reakciók a hőmérséklet emelésével lassulnak.
B) a reakcióhőt nem befolyásolja az adott kémiai átalakulás aktiválási energiája.
C) a reakcióhő mindig egy mol termékre vonatkozik.
D) a katalizátor nem befolyásolja az egyensúlyban kialakuló koncentráció-viszonyokat.
E) a katalizátor csökkenti az aktiválási energiát.

9 pont	